

Bounded Context IAM

FullTank Platform | Diseño táctico DDD orientado al backend actual

Documento técnico

Este documento identifica las clases y responsabilidades reales del bounded context IAM implementado en Spring Boot. La organización sigue las capas Domain, Application, Infraestructure e Interfaces, siguiendo la estructura de la referencia proporcionada.

Estado

IAM ya está implementado: autenticación JWT, usuarios, roles, compañías compradoras/proveedoras, ownership de recursos y recuperación de contraseña con token de un solo uso. El alta crea usuario y compañía en una transacción y no permite que el cliente elija IDs de compañías existentes.

Capacidades principales

Clase / componente	Tipo	Propósito
Inicio de sesión	REST	sign-in devuelve JWT, roles y company/provider ID.
Registro	REST + transacción	sign-up crea usuario y perfil empresarial nuevo.
Recuperación	REST + SMTP	request/confirm con hash, expiración y consumo único.
Autorización	Security	Bearer filter y CurrentUserAccess.
Directorio	REST	Usuarios y compañías para consultas protegidas.

Figura 1

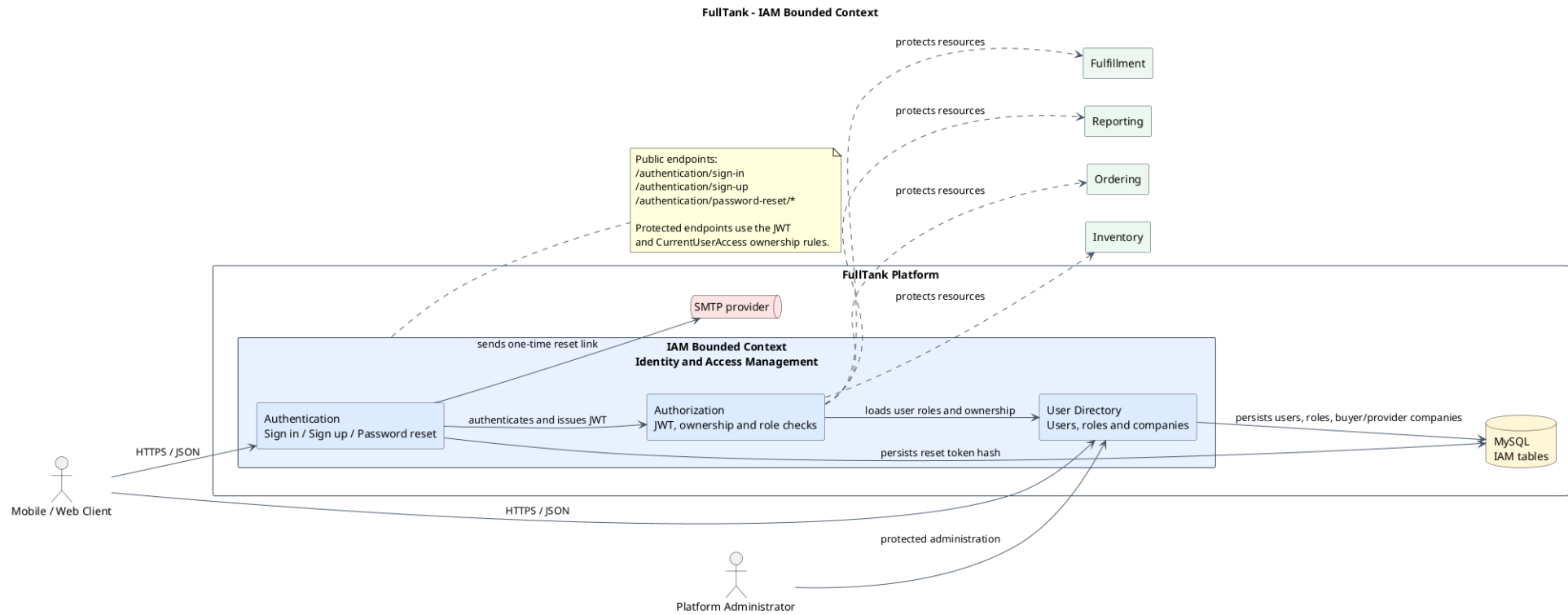


Figura 1. Límites, dependencias y relaciones del bounded context IAM.

Figura 2

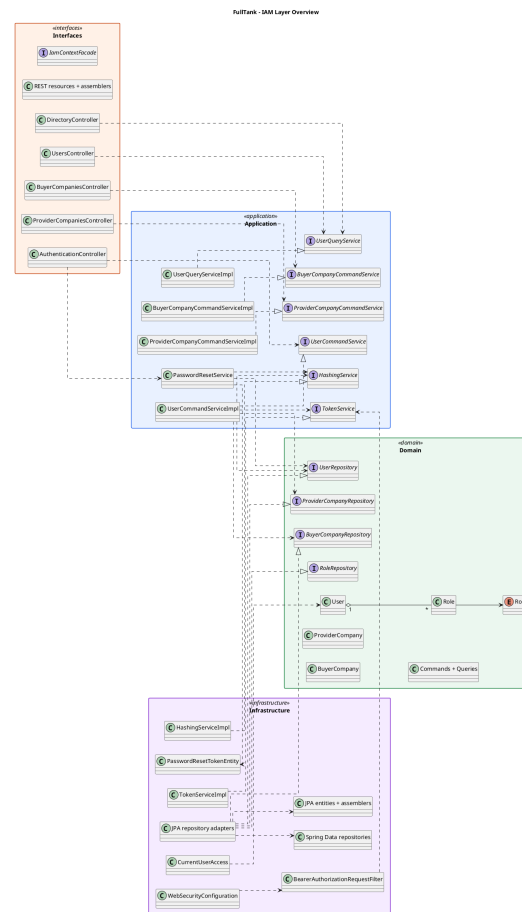


Figura 2. Vista de capas y componentes principales.

Domain Layer

Elementos del dominio

Clase / componente	Tipo	Propósito
User	Aggregate Root	Identidad autenticable, roles y vínculo con compañía.
BuyerCompany	Aggregate Root	Empresa compradora y sus datos de contacto.
ProviderCompany	Aggregate Root	Empresa proveedora y combustibles ofrecidos.
Role	Entity	Rol persistente asociado a un usuario.
Roles	Value Object / enum	ROLE_BUYER y ROLE_PROVIDER.
SignUpCommand / SignInCommand	Command	Casos de uso de registro e inicio de sesión.
Create*CompanyCommand	Command	Creación de perfiles de empresa.
Get*Query	Query	Consultas de usuarios y compañías.
*Repository	Repository Port	Puertos de persistencia del dominio.

Application Layer

Servicios, handlers y puertos

Clase / componente	Tipo	Propósito
UserCommandService / Impl	Command Service	Sign-in, sign-up, hashing, roles y vínculos.
UserQueryService / Impl	Query Service	Consulta de usuarios para directorio y seguridad.
BuyerCompany*Service	Command / Query	Casos de uso de compañía compradora.
ProviderCompany*Service	Command / Query	Casos de uso de compañía proveedora.
RoleCommandServiceImpl	Command Handler	Siembra de roles base.
PasswordResetService	Application Service	Token hash, correo y cambio de contraseña.
HashingService	Outbound Port	Contrato de BCrypt.
TokenService	Outbound Port	Contrato de JWT.

Infrastructure Layer

Adaptadores, persistencia y seguridad

Clase / componente	Tipo	Propósito
*RepositoryImpl	Repository Adapter	Adaptan Domain a Spring Data JPA.
*PersistenceEntity	JPA Entity	Tablas users, roles y compañías.
PasswordResetTokenEntity	JPA Entity	Hash, usuario y expiración del reset.
*PersistenceRepository	Spring Data JPA	Consultas de persistencia.
PasswordResetTokenRepository	Spring Data JPA	Tokens válidos, bloqueo y consumo único.
*PersistenceAssembler	Mapper	Conversión Domain <-> JPA.
WebSecurityConfiguration	Security Configuration	Endpoints públicos, JWT y stateless.
BearerAuthorizationRequestFilter	JWT Filter	Carga autenticación desde Bearer token.
UserDetailsServiceImpl	Security Adapter	Traduce usuario a Spring Security.
CurrentUserAccess	Ownership Policy	Roles y ownership por recurso.
HashingServiceImpl / TokenServiceImpl	Adapters	BCrypt y JWT concretos.

Interfaces Layer

REST, DTOs y ACL

Clase / componente	Tipo	Propósito
AuthenticationController	REST Controller	Sign-in, sign-up y password reset.
UsersController	REST Controller	Directorio administrativo de usuarios.
BuyerCompaniesController	REST Controller	Operaciones de compradores.
ProviderCompaniesController	REST Controller	Operaciones de proveedores.
DirectoryController	REST Controller	Consultas de directorio.
*Resource	DTO record	JSON de entrada/salida y validación.
*ResourceFromEntityAssembler	Assembler	Domain -> REST.
*CommandFromResourceAssembler	Assembler	REST -> Application command.
IamContextFacade	ACL	Acceso controlado para otros módulos.

Seguridad y verificación

- El secreto JWT es obligatorio mediante AUTHORIZATION_JWT_SECRET.
- Los endpoints de autenticación y documentación son públicos; el resto requiere autenticación.
- Compradores y proveedores solo acceden a recursos de su compañía o proveedor.
- El reset responde de forma neutra para cuentas existentes y desconocidas.
- El token se guarda como SHA-256, expira en 30 minutos y se elimina al consumirse.
- SMTP se configura con SMTP_HOST, SMTP_PORT, SMTP_USERNAME, SMTP_PASSWORD, SMTP_AUTH, SMTP_STARTTLS y MAIL_FROM.

Artefactos reproducibles

PlantUML está incluido en tools/plantuml/plantuml.jar y Structurizr CLI en tools/structurizr/structurizr.sh. Los fuentes son iam-bounded-context.puml, iam-layer-overview.puml, iam-class-layer.puml e iam-structurizr.dsl.

Comandos:

```
java -jar tools/plantuml/plantuml.jar -tpng -tsvg -o rendered docs/diagrams/iam-bounded-context.puml
tools/structurizr/structurizr.sh validate -workspace docs/diagrams/iam-structurizr.dsl
```